

Materia: Control Avanzado	Código: 23.08
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electrónica / Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 29/5/2023 12:26:01	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
36	hs. teóricas
15	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

➤ Presentación de la materia:

El propósito de esta materia, que es electiva de grado y además de doctorado, es que el alumno pueda comprender los fundamentos de los sistemas de control automático, las relaciones y las limitaciones existentes. Esto se desarrollará para sistemas de una-entrada-una-salida (SISO), pero las mismas herramientas servirán para sistemas de múltiples entradas y salidas (MIMO)

➤ Objetivos de aprendizaje:

Este curso servirá para actualizar y complementar la teoría de control con resultados más recientes que sirven para entender las dificultades en muchas aplicaciones prácticas. Se enfocará sobre temas fundamentales que permiten entender en profundidad un sistema de control: las limitaciones de la realimentación, la incertidumbre en los modelos, la robustez de los diseños. Se presentarán técnicas prácticas de diseño como la parametrización de Youla y el Loop shaping. Todas las técnicas de diseños de este curso se darán para sistemas de una entrada/salida (SISO), pero serán igualmente válidas para sistemas de múltiples entradas/salidas (MIMO). De este modo el estudiante interesado en especializarse en el área de Control recibirá un material útil para tratar con sistemas más complejos. Este curso será un paso previo para cursos de

Control más avanzado (Nolineal, Robusto, Conmutado) y/o para estudiantes interesados en temas de investigación en esta área.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Motivación. Concepto de realimentación basado en la incertidumbre y las perturbaciones Sistema físico, modelos inciertos, perturbaciones externas Sistemas lineales/nolineales, de tiempo discreto/continuo, 1 entrada/salida (SISO), múltiples entradas/salidas (MIMO), parámetros concentrados y distribuidos, Transformaciones lineales fraccionales, interconexiones en variables de estado, Gramianos, aspectos numéricos.
Estabilidad y performance	(repaso) Estabilidad entrada-salida (E/S) (repaso) Estabilidad E/S mediante diagrama de Nyquist Estabilidad interna Perturbaciones/referencias externas. Performance basada en familias de perturbaciones
Modelos, incertidumbre y robustez	Modelos matemáticos lineales y nolineales. Conceptos de Identificación e Invalidación de modelos. Aspectos numéricos y problemas de la descripción en variables de estado. Robustez, caso particular: márgenes de fase y ganancia Robustez en general, familias de modelos con incertidumbre dinámica global. Margen de estabilidad usando el diagrama de Nyquist. Performance nominal y robusta
Limitaciones de los sistemas realimentados	Limitaciones en sensores y actuadores Limitaciones impuestas por la incertidumbre del modelo Limitaciones en el diseño por perturbaciones no acotadas Limitaciones estructurales: polos y ceros inestables, retardos de tiempo
Predictor de Smith (PS)	Ventajas para sistemas con retardos de tiempo conocidos. Falencias. Análisis de performance y robustez del PS con retardos inciertos Ejemplo
Diseño de controladores	Fórmula de Youla. Ubicación de polos y diseños en tiempo continuo o discreto Controladores de 2 grados de libertad. Restricciones en las señales de perturbación externas. Perturbaciones estables y divergentes (inestables). Limitaciones impuestas por el lazo de control ($S+T=1$). Diseño por loop shaping

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas serán de 3hs semanales. Los 3 trabajos prácticos servirán como ejercitación para una mejor comprensión de los temas del curso. El examen final será una simulación de un problema real a desarrollar en la clase durante 3 hs. Los estudiantes podrán traer, previa discusión con el docente, algún problema en el que estén trabajando, e.g. trabajo final de grado, y que tenga la suficiente dificultad para utilizar los conocimientos del curso.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Aproximadamente el 60% de la carga horaria de la materia se invierte en el desarrollo de presentaciones de conceptos teóricos, demostraciones y desarrollo matemático de sistemas de control Avanzado.
Resolución de ejercicios	Se resuelven guías de ejercicios en clase, ya sea con el uso de presentaciones/pizarrón como asistidos por software de simulación.
Trabajo práctico de simulación	Trabajos prácticos para consolidación de conceptos teóricos y técnicas de control discreto mediante el uso de Matlab y Simulink.

➤ Recursos didácticos:

Filminas y pizarra.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los 3 trabajos prácticos representan el 35% de la nota y el examen final el 65%. El examen final consiste en un problema de diseño de 3 hs de duración en clase. Los estudiantes de Doctorado pueden traer algún problema relacionado a su tesis.

Requisitos de aprobación:

Los estudiantes de doctorado aprobarán el curso con al menos una calificación de 75/100. Los de grado con 50/100.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Sánchez-Peña R., Giribet J., Fundamentos del Control lineal robusto. EUDEBA, 2021. Selección de capítulos del libro y filmas del curso.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	[1] C.T. Chen, Linear System Theory and Design, Holt, Rinehart and Winston, 1984. [2] Doyle J.C., Francis B., Tanenbaum A. Feedback Control Theory, MacMillan, 1992. [3] Sánchez Peña R.S., Introducción a la Teoría de Control Robusto, Edit. Control (AADECA), 1ra. edición 1992, 2da. Edición 1999. [4] Sánchez Peña R.S., Sznajder M., Robust System Theory and Applications, Wiley & Sons, 1998. [5] Gilbert Strang, Linear Algebra and its Applications, Academic Press, 1976 (o ediciones posteriores). [6] Thomas Kailath, Linear Systems, Prentice-Hall, 1980 (o ediciones posteriores). [7] H. Kwakernaak, R. Sivan, Linear Optimal Control Systems, Wiley-Interscience, 1972 (o ediciones posteriores).